

**RANCANG BANGUN SISTEM PENYEWAAN ALAT OUTDOOR DAN
KAMERA BERBASIS WEB UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN
DATA, TRANSAKSI, DAN LAPORAN**

**LAPORAN TUGAS BESAR BASIS DATA DAN
PRAKTIKUM BASIS DATA**

Dibuat untuk menyajikan hasil dari pengembangan sistem pada tugas besar mata
kuliah Basis Data dan Praktikum Basis Data

Oleh :

MOCH. ELQY SYAPUTRA (2406016)

NAILA AZZAHRA (2406013)

PUTRI FITRIANI AZZAHRA (2406026)

HAIKAL MUHAMMAD RAFI (2406032)



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
GARUT
2026**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem terkomputerisasi dalam mengelola data dan transaksi. Salah satu bidang yang membutuhkan pengelolaan data yang baik adalah usaha penyewaan alat outdoor dan kamera. Proses pencatatan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan perhitungan, kesulitan dalam pemantauan stok, kehilangan data, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Melalui pembelajaran berbasis proyek, dilakukan perancangan dan pembangunan Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web untuk mendukung pengelolaan data, transaksi, dan laporan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari proyek ini adalah merancang basis data yang terstruktur, membangun aplikasi berbasis web untuk proses penyewaan dan pengembalian alat, mengotomatisasi perhitungan biaya sewa dan stok alat, serta menyediakan laporan yang dapat membantu pengelola usaha dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan hubungan antar data, pembuatan basis data, implementasi fitur pengelolaan data, serta pengembangan fungsi transaksi dan pelaporan.

Hasil yang diperoleh berupa sistem berbasis web yang mampu mengelola data pelanggan, data alat, stok, harga sewa, transaksi penyewaan, dan pengembalian secara terintegrasi. Sistem juga dapat melakukan perhitungan biaya secara otomatis serta menghasilkan laporan pendapatan dan informasi alat yang paling sering disewa. Dengan adanya sistem ini, proses operasional menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikendalikan.

Kesimpulannya, pembelajaran berbasis proyek berhasil menghasilkan sistem penyewaan yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, transaksi, dan laporan pada usaha penyewaan alat outdoor dan kamera.

Kata Kunci : *Sistem Penyewaan, Alat Outdoor dan Kamera, Basis Data, Aplikasi Berbasis Web, Pengelolaan Transaksi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Besar Praktikum Basis Data yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web untuk Mendukung Pengelolaan Data, Transaksi, dan Laporan” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Praktikum Basis Data. Dalam penyusunan laporan ini, kami berusaha menyajikan penjelasan secara sistematis mengenai proses perancangan hingga implementasi sistem yang mencakup pembuatan database, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), serta penerapan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada sistem penyewaan alat outdoor dan kamera berbasis web.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Praktikum Basis Data yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
2. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam menyelesaikan tugas ini.
3. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Garut, 25 Juni 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pekerjaan	2
1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan	3
1.4. Tempat dan Waktu Kerja.....	4
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
2. LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Informasi Penyewaan	6
2.2 Basis Data Relasional.....	6
2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)	7
3. METODOLOGI PEKERJAAN.....	8
3.1 Work Breakdown Structure (WBS)	8
3.2 Diagram Alur Aktivitas.....	9
3.3 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	9
3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	9
3.3.2 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD).....	10
3.3.3 Implementasi Basis Data.....	11
3.3.4 Pengujian Basis Data.....	12
3.3.5 Integrasi Basis Data dan Sistem.....	13
3.4 Sumber Daya Penelitian.....	13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Hasil Pekerjaan.....	15
4.2 Pembahasan.....	18
5. KESIMPULAN DAN SARAN	20

5.1. Kesimpulan.....	20
5.2. Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 <i>Work Breakdown Structure</i>.....	8
Gambar 3. 2 Diagram Alur Aktivitas.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Implementasi Data	11
Tabel 3. 2 Sumber Daya Penelitian	14
Tabel 4. 1 Struktur Tabel Database	16
Tabel 4. 2 Relasi Antar Tabel	17

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN	23
--------------------------------	-----------

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan data dan transaksi pada berbagai bidang usaha, termasuk usaha penyewaan alat outdoor dan kamera. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses transaksi, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Saat ini masih banyak usaha rental yang melakukan pencatatan data penyewaan, pengembalian, dan stok barang secara konvensional menggunakan buku atau dokumen sederhana sehingga rentan terhadap kehilangan data, kesalahan perhitungan, serta keterlambatan dalam penyusunan laporan.

Menurut Wahyuningsih dan Muslihudin (2021), proses penyewaan alat outdoor yang masih dilakukan secara manual menyebabkan penyampaian informasi ketersediaan barang menjadi kurang efektif dan mengharuskan pelanggan datang langsung ke tempat penyewaan untuk melakukan transaksi. Kondisi tersebut mengakibatkan proses bisnis menjadi kurang praktis dan efisien. Selain itu, Sujana dan Huda (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan data penyewaan kamera secara manual dapat menimbulkan berbagai kendala, seperti kesalahan pengolahan data, kesulitan pencarian informasi, serta lambatnya pembuatan laporan transaksi.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada usaha penyewaan alat outdoor, di mana pencatatan data pelanggan, transaksi penyewaan, dan pengembalian yang belum terkomputerisasi menyebabkan proses monitoring dan pelaporan menjadi kurang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Febriani, Hadikristanto, dan Pradini (2023) menunjukkan bahwa data yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuatan laporan dan meningkatkan risiko kerusakan maupun kehilangan data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web yang mampu mengelola data alat, stok, harga sewa, transaksi penyewaan, serta proses pengembalian secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk membantu admin dalam melakukan pengelolaan data secara otomatis, menghitung total biaya penyewaan berdasarkan durasi sewa, mengontrol

ketersediaan stok barang, serta menghasilkan laporan pendapatan dan informasi alat yang paling sering disewa. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses operasional usaha rental dapat berjalan lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

1.2. Tujuan Pekerjaan

Tujuan pekerjaan yang ditugaskan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan proyek pengembangan Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web adalah melakukan perancangan dan implementasi sistem informasi yang mampu mengelola data alat, transaksi penyewaan, pengembalian, serta penyusunan laporan secara terintegrasi. Secara spesifik, mahasiswa ditugaskan untuk merancang struktur basis data yang terorganisasi, membangun aplikasi berbasis web yang mendukung proses penyewaan, serta mengimplementasikan mekanisme pengelolaan stok dan perhitungan biaya sewa secara otomatis guna meningkatkan efisiensi operasional usaha rental.

Berdasarkan sasaran pekerjaan dan hasil diskusi kelompok, pelaksanaan aktivitas ini memiliki keterkaitan dengan beberapa profil lulusan Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Garut, antara lain:

1. Arsitek data : Perancangan basis data

Mahasiswa berperan dalam merancang struktur basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan, alat, kategori alat, transaksi penyewaan, detail penyewaan, serta pengembalian. Perancangan dilakukan dengan memperhatikan integritas data melalui penerapan Primary Key dan Foreign Key.

2. Pemrograman basis data : Penerapan rancangan basis data:

Mahasiswa mengimplementasikan hasil perancangan basis data ke dalam Database Management System (DBMS) menggunakan MySQL serta menyusun query SQL untuk mendukung proses pengelolaan data, transaksi, dan penyajian laporan secara dinamis.

3. *Software engineer* : Pemodelan analisis dan desain;
Mahasiswa melakukan analisis kebutuhan sistem, merancang antarmuka aplikasi berbasis web, serta mengimplementasikan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang mendukung pengelolaan data alat, transaksi penyewaan, pengembalian, dan laporan usaha rental.

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan dalam proyek pengembangan Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web mencakup proses analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, implementasi aplikasi berbasis web, pengujian sistem, serta penyusunan dokumentasi hasil pekerjaan. Pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem.

Berikut rincian tanggung jawab masing-masing anggota kelompok:

- 1) Personel 1: Pengembang Antarmuka dan Dashboard Sistem
 - a) Deskripsi Tugas: Bertanggung jawab dalam perancangan tampilan antarmuka (user interface) dan dashboard sistem penyewaan.
 - b) Spesifikasi Hasil Pekerjaan: Halaman dashboard, navigasi sistem, serta tampilan informasi penyewaan dan laporan.
- 2) Personel 2: Perancang Basis Data (Database Designer & Analyst)
 - a) Deskripsi Tugas: Bertanggung jawab dalam perancangan struktur basis data, analisis kebutuhan data, serta pemodelan hubungan antar entitas.
 - b) Spesifikasi Hasil Pekerjaan: Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Record Structure (LRS), struktur tabel database, serta relasi antar tabel.
- 3) Personel 3: Pengembang Modul Transaksi Penyewaan
 - a) Deskripsi Tugas: Mengembangkan proses bisnis penyewaan dan pengembalian alat beserta perhitungan biaya sewa.
 - b) Spesifikasi Hasil Pekerjaan: Modul transaksi penyewaan, pengembalian alat, dan kalkulasi biaya secara otomatis.
- 4) Personel 4: Pengembang Modul Laporan dan Pengujian Sistem

- a) Deskripsi Tugas: Mengembangkan fitur laporan dan melakukan pengujian terhadap sistem yang telah dibangun.
- b) Spesifikasi Hasil Pekerjaan: Laporan pendapatan, laporan alat terlaris, dokumentasi hasil pengujian, dan validasi fungsi sistem.

1.4. Tempat dan Waktu Kerja

Kegiatan perancangan dan pengembangan Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas akademik kampus serta lingkungan kerja kelompok. Seluruh proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem dilakukan selama masa pengerjaan Tugas Besar Praktikum Basis Data.

Adapun lokasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a) Lokasi Area Kerja: Laboratorium Komputer dan lingkungan kerja kelompok Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Garut.
- b) Alamat: Jl. Mayor Syamsu No. 1, Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.

Waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama semester berjalan sesuai jadwal pelaksanaan Tugas Besar Praktikum Basis Data Tahun Akademik 2025/2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Besar Praktikum Basis Data mengenai Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **PENDAHULUAN**, berisi latar belakang, tujuan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, tempat dan waktu kerja, serta sistematika penulisan;
2. **LANDASAN TEORI**, berisi kutipan konsep, teori dan metode terkait tujuan pekerjaan yang bersumber dari sejumlah pustaka;
3. **METODOLOGI PEKERJAAN**, berisi penjelasan tentang tahapan kerja berikut aktivitas dan teknik yang digunakan, serta pelaksana pekerjaan, waktu, tempat, dan sumber daya yang digunakan, dengan memperhatikan landasan teori;
4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**, berisi penjelasan tentang hasil pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan empiris yang diperoleh, serta bagaimana

kearifan lokal diperhatikan di dalam pekerjaan dengan merujuk kepada pustaka;

5. **KESIMPULAN DAN SARAN**, berisi ringkasan penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan, serta rekomendasi pekerjaan terkait kelemahan kemampuan mahasiswa atau hambatan di tempat kerja.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Penyewaan

Sistem informasi penyewaan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas penyewaan barang atau jasa secara terkomputerisasi. Sistem ini bertujuan untuk membantu proses pencatatan data pelanggan, data barang yang disewakan, transaksi penyewaan, pengembalian barang, hingga pembuatan laporan secara lebih cepat dan akurat. Menurut Kadir (2014), sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, prosedur kerja, manusia, dan basis data yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi.

Dalam usaha penyewaan alat outdoor dan kamera, sistem informasi berperan penting dalam mengelola data alat, memantau ketersediaan stok, menghitung biaya penyewaan, serta menghasilkan laporan transaksi secara otomatis. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual.

2.2 Basis Data Relasional

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terorganisir sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Menurut Connolly dan Begg (2015), basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan secara logis beserta deskripsi mengenai data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi.

Pada sistem penyewaan alat outdoor dan kamera, basis data digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan, data alat, kategori alat, transaksi penyewaan, detail penyewaan, serta data pengembalian. Penggunaan basis data relasional memungkinkan setiap data dihubungkan melalui Primary Key dan Foreign Key sehingga integritas data dapat terjaga dengan baik.

Perancangan basis data yang baik dapat mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi informasi, serta mempermudah proses pencarian dan pengolahan data yang diperlukan oleh sistem.

2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data. Menurut Fathansyah (2018), ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data sebelum diimplementasikan ke dalam database.

Dalam pengembangan sistem penyewaan alat outdoor dan kamera, ERD digunakan untuk mengidentifikasi entitas yang terlibat, seperti pelanggan, alat, kategori alat, transaksi penyewaan, detail penyewaan, dan pengembalian. Selain itu, ERD membantu menentukan relasi antar entitas sehingga struktur database yang dibangun menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Hasil perancangan ERD kemudian digunakan sebagai dasar dalam pembuatan tabel dan relasi pada Database Management System (DBMS).

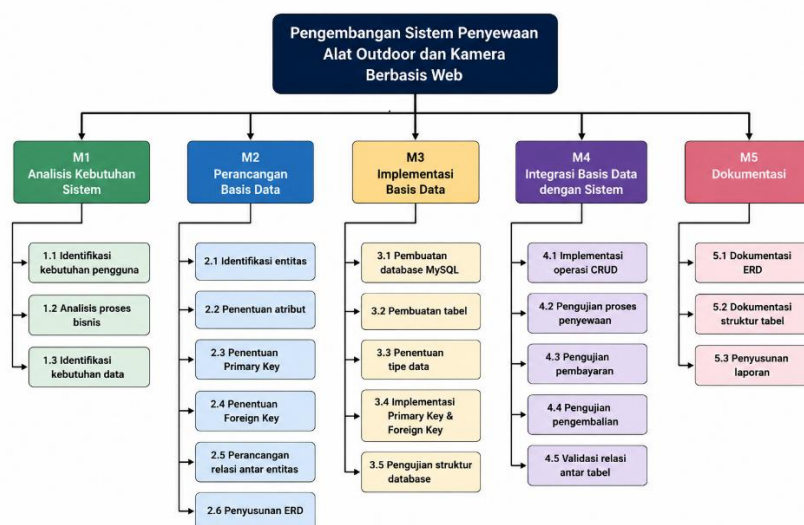
3. METODOLOGI PEKERJAAN

Metodologi pekerjaan merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses pengembangan Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web. Tahapan ini disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Bab I, yaitu merancang dan mengimplementasikan basis data yang mampu mendukung pengelolaan data penyewaan, pengembalian, pembayaran, serta penyusunan laporan secara terintegrasi. Pelaksanaan pekerjaan mengacu pada konsep sistem informasi, basis data relasional, dan Entity Relationship Diagram (ERD) sebagaimana dijelaskan pada Bab II. Seluruh proses dilakukan di Laboratorium Komputer dan lingkungan kerja kelompok Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Garut dengan memanfaatkan perangkat lunak MySQL, XAMPP, Visual Studio Code, dan phpMyAdmin.

3.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) digunakan untuk menggambarkan pembagian tahapan pekerjaan yang dilakukan selama proses pengembangan basis data sistem penyewaan. WBS mempermudah proses perencanaan pekerjaan sehingga setiap aktivitas dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan proyek.

Tahapan pekerjaan yang dilakukan terdiri atas lima tahapan utama, yaitu:

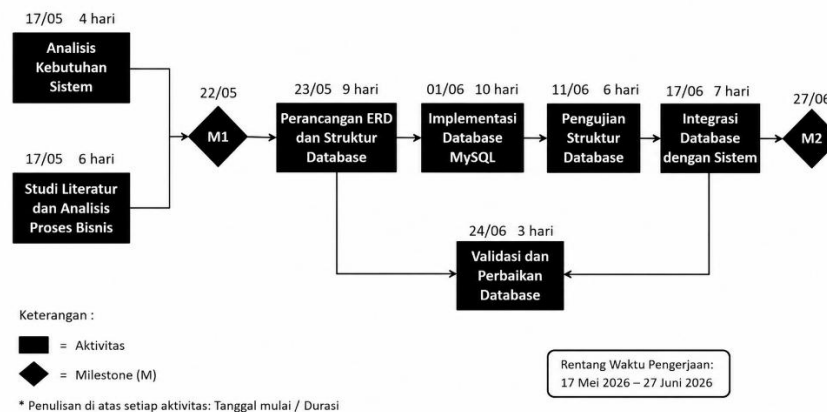


Gambar 3. 1 *Work Breakdown Structure*

3.2 Diagram Alur Aktivitas

Diagram alur aktivitas menggambarkan urutan pekerjaan yang dilakukan mulai dari proses analisis kebutuhan hingga implementasi basis data ke dalam sistem. Diagram ini menunjukkan hubungan antar aktivitas beserta urutan pelaksanaannya sehingga proses pengembangan dapat berjalan secara sistematis.

Urutan aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Diagram Alur Aktivitas

3.3 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap pertama dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan proses bisnis penyewaan alat outdoor dan kamera. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem sehingga database yang dibangun mampu mendukung seluruh aktivitas operasional.

1. Masukan (Input)
 - a. Permasalahan proses penyewaan secara manual.
 - b. Kebutuhan pengguna.
 - c. Studi literatur mengenai sistem penyewaan.

2. Proses

Pada tahap ini dilakukan identifikasi data yang diperlukan oleh sistem, meliputi data pengguna, admin, kategori alat, produk, transaksi penyewaan, pembayaran, pengembalian, serta laporan. Selain itu

dilakukan analisis hubungan antar data sehingga dapat diketahui kebutuhan tabel yang akan dibangun.

3. Keluaran (Output)

Dokumen kebutuhan sistem dan kebutuhan data yang akan digunakan sebagai dasar perancangan basis data.

4. Lokasi Pelaksanaan

Laboratorium Komputer dan lingkungan kerja kelompok Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Garut.

3.3.2 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD)

Setelah kebutuhan sistem diperoleh, tahap berikutnya adalah merancang Entity Relationship Diagram (ERD). ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database sehingga struktur data dapat disusun secara logis dan terintegrasi.

1. Masukan (Input)

Dokumen hasil analisis kebutuhan sistem.

2. Proses

Perancangan dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh entitas beserta atributnya. Berdasarkan hasil analisis diperoleh sepuluh entitas utama yang membentuk sistem penyewaan, yaitu:

- a. Admins
- b. Users
- c. Categories
- d. Products
- e. Product Images
- f. Rentals
- g. Rental Details
- h. Returns
- i. Payments
- j. Likes

Setiap entitas kemudian dihubungkan menggunakan relasi berdasarkan Primary Key dan Foreign Key sehingga menghasilkan struktur database yang terintegrasi.

Sebagai contoh, tabel Products berelasi dengan Categories melalui atribut category_id, sedangkan tabel Rental Details menghubungkan transaksi penyewaan dengan produk melalui atribut rental_id dan product_id. Tabel Payments serta Returns memiliki relasi terhadap tabel Rentals sehingga seluruh proses transaksi dapat tercatat dengan baik.

3. Keluaran (Output)

Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera.

3.3.3 Implementasi Basis Data

Tahap implementasi dilakukan dengan menerjemahkan hasil perancangan ERD menjadi database relasional menggunakan MySQL.

1. Masukan (Input)

Hasil perancangan Entity Relationship Diagram (ERD).

2. Proses

Implementasi dilakukan dengan membuat database bernama rental, kemudian membuat tabel sesuai hasil perancangan beserta tipe data, Primary Key, Foreign Key, dan relasi antar tabel.

Tabel yang diimplementasikan meliputi:

Tabel 3. 1 Implementasi Data

No	Nama Tabel	Fungsi
1	Admin	Menyimpan data administrator sistem
2	User	Menyimpan data pengguna atau pelanggan
3	Categories	Menyimpan kategori alat
4	Products	Menyimpan data alat yang disewakan
5	Product_Images	Menyimpan gambar produk
6	Rentals	Menyimpan transaksi penyewaan

7	Rental_Details	Menyimpan detail barang yang disewa
8	Payments	Menyimpan data pembayaran
9	Returns	Menyimpan data pengembalian
10	likes	Menyimpan daftar produk favorit pengguna

3. Keluaran (Output)

Database relasional yang siap digunakan oleh aplikasi berbasis web.

3.3.4 Pengujian Basis Data

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tabel, relasi, serta proses transaksi dapat berjalan dengan baik.

1. Masukan (Input)

Database hasil implementasi.

2. Proses

Pengujian dilakukan menggunakan perintah SQL dan fitur aplikasi berbasis web. Beberapa pengujian yang dilakukan antara lain:

- a. Menambahkan data (Insert).
- b. Menampilkan data (Select).
- c. Mengubah data (Update).
- d. Menghapus data (Delete).
- e. Menguji relasi antar tabel.
- f. Menguji proses penyewaan.
- g. Menguji pembayaran.
- h. Menguji pengembalian barang.
- i. Menguji perubahan stok produk setelah transaksi.

Pengujian juga dilakukan untuk memastikan bahwa setiap Foreign Key telah bekerja dengan baik sehingga integritas data tetap terjaga.

3. Keluaran (Output)

Database berhasil berjalan tanpa kesalahan relasi dan mampu mendukung seluruh proses bisnis sistem penyewaan.

3.3.5 Integrasi Basis Data dan Sistem

Tahap terakhir adalah menghubungkan database dengan aplikasi berbasis web sehingga seluruh fitur sistem dapat mengakses data secara langsung.

1. Masukan (Input)

Database MySQL yang telah selesai diuji.

2. Proses

Integrasi dilakukan melalui koneksi database pada aplikasi berbasis web. Seluruh modul yang dikembangkan memanfaatkan database yang telah dirancang, meliputi:

- a. Login Admin.
- b. Login User.
- c. Pengelolaan kategori.
- d. Pengelolaan produk.
- e. Pengelolaan gambar produk.
- f. Transaksi penyewaan.
- g. Detail penyewaan.
- h. Pembayaran.
- i. Pengembalian barang.
- j. Wishlist (Likes).
- k. Dashboard administrator.

3. Keluaran (Output)

Sistem penyewaan berbasis web yang telah terintegrasi dengan database sehingga seluruh proses pengelolaan data dapat dilakukan secara otomatis.

3.4 Sumber Daya Penelitian

Pelaksanaan pekerjaan didukung oleh sumber daya manusia dan perangkat yang digunakan selama proses pengembangan sistem. Rincian sumber daya penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Sumber Daya Penelitian

No	Aktivitas	Pelaksana	Perangkat
1	Analisis Kebutuhan Sistem	Moch. Elqy Syaputra	Laptop, Browser
2	Perencanaan Entity Relationship Diagram (ERD)	Naila Azzahra	Draw.io, phpMyAdmin Designer
3	Perencanaan Struktur Basis Data	Seluruh Anggota Kelompok	MySQL Workbench, XAMPP
4	Implementasi Database	Seluruh Anggota Kelompok	MySQL Shell, XAMPP
5	Integrasi Database Dengan Aplikasi	Seluruh Anggota Kelompok	Visual Studio Code
6	Pengujian Basis Data	Seluruh Anggota Kelompok	Browser, MySQL
7	Dokumentasi Hasil Pekerjaan	Seluruh anggota kelompok	Microsoft Word

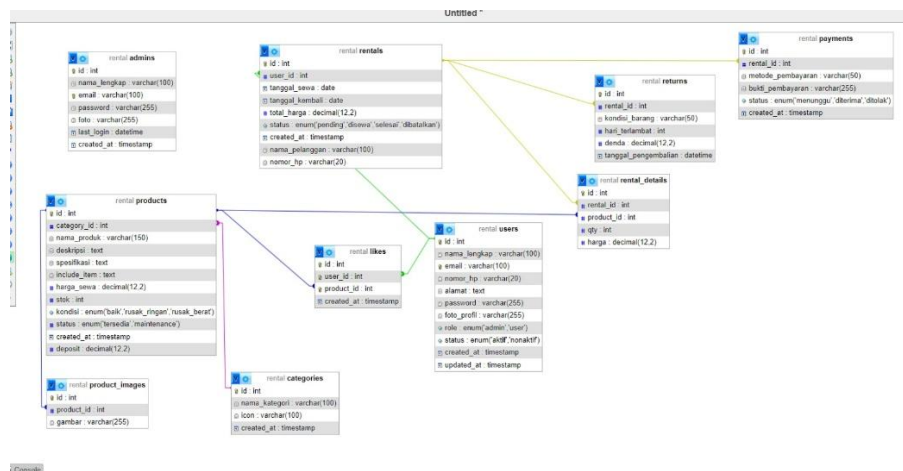
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan yang diperoleh pada pelaksanaan Project Based Learning berupa perancangan dan implementasi basis data untuk Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web. Basis data yang dirancang berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan sistem, meliputi data pengguna, administrator, kategori alat, produk, transaksi penyewaan, pembayaran, pengembalian, hingga data produk favorit pengguna. Perancangan basis data dilakukan menggunakan pendekatan Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai model konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam Database Management System (DBMS) MySQL.

4.1.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Hasil utama dari tahap perancangan adalah Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem penyewaan. ERD disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem sehingga seluruh proses bisnis dapat direpresentasikan dalam bentuk relasi antar tabel.



Gambar 4. 1 ERD Final

Berdasarkan ERD tersebut, terdapat sepuluh entitas utama yang membentuk basis data sistem, yaitu admins, users, categories, products, product_images, rentals,

rental_details, payments, returns, dan likes. Masing-masing entitas memiliki fungsi yang berbeda namun saling berhubungan melalui atribut Primary Key dan Foreign Key, sehingga integritas data dapat terjaga selama proses transaksi berlangsung.

4.1.2 Struktur Tabel Basis Data

Implementasi ERD menghasilkan sepuluh tabel utama pada database **rental** yang digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas sistem penyewaan.

Tabel 4. 1 Struktur Tabel Database

No	Nama Tabel	Fungsi
1	Admin	Menyimpan data administrator sistem
2	User	Menyimpan data pelanggan
3	Categories	Menyimpan kategori alat outdoor dan kamera
4	Products	Menyimpan informasi alat yang dapat disewa
5	Product_Images	Menyimpan gambar setiap produk
6	Rentals	Menyimpan data transaksi penyewaan
7	Rental_Details	Menyimpan detail barang yang disewa pada setiap transaksi
8	Payments	Menyimpan data pembayaran penyewaan
9	Returns	Menyimpan data pengembalian barang beserta denda apabila terjadi keterlambatan
10	likes	Menyimpan daftar produk favorit pengguna

Implementasi tabel dilakukan menggunakan MySQL dengan menerapkan tipe data, Primary Key, Foreign Key, serta constraint sesuai hasil perancangan ERD.

4.1.3 Implementasi Relasi Antar Tabel

Hasil implementasi menunjukkan bahwa seluruh tabel telah saling terhubung melalui relasi Foreign Key sehingga setiap transaksi memiliki keterkaitan dengan data pengguna maupun data produk.

Beberapa relasi utama yang berhasil diimplementasikan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Relasi Antar Tabel

Tabel	Relasi	Keterangan
Products	Categories	Setiap produk memiliki satu kategori
Product_image	Products	Satu produk dapat memiliki beberapa gambar
Rentals	Users	Satu pengguna dapat melakukan banyak transaksi penyewaan
Rental_details	Rentals	Satu transaksi memiliki beberapa detail barang yang disewa
Rental_details	Products	Setiap detail transaksi mengacu pada satu produk
Payments	Rentals	Setiap pembayaran terkait dengan satu transaksi penyewaan
Returns	Rentals	Setiap pengembalian mengacu pada satu transaksi penyewaan
Likes	Users	Pengguna dapat menyimpan produk favorit
likes	products	Produk dapat disukai oleh banyak pengguna

Relasi tersebut memungkinkan sistem menjaga konsistensi data sehingga tidak terjadi duplikasi maupun inkonsistensi informasi selama proses transaksi berlangsung.

4.1.4 Implementasi Database

Setelah seluruh tabel selesai dibuat, database diimplementasikan menggunakan MySQL. Seluruh struktur tabel berhasil dijalankan tanpa kesalahan sintaks maupun relasi sehingga database dapat digunakan oleh aplikasi berbasis web.

Implementasi database mendukung beberapa fungsi utama, yaitu:

1. autentikasi administrator dan pengguna;
2. pengelolaan data kategori dan produk;

3. penyimpanan transaksi penyewaan;
4. penyimpanan detail barang yang disewa;
5. pengelolaan pembayaran;
6. pengelolaan pengembalian beserta denda;
7. penyimpanan data produk favorit pengguna.

Seluruh fungsi tersebut telah berhasil dihubungkan dengan aplikasi berbasis web sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis.

4.2 Pembahasan

Perancangan basis data dilakukan berdasarkan kebutuhan sistem penyewaan alat outdoor dan kamera yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Hasil analisis kemudian diterjemahkan ke dalam Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas sebelum dilakukan implementasi ke dalam database MySQL. Pendekatan ini sesuai dengan konsep Entity Relationship Diagram yang menyatakan bahwa ERD digunakan sebagai model konseptual dalam mendeskripsikan struktur data dan hubungan antar entitas sebelum diimplementasikan ke dalam DBMS.

Penerapan basis data relasional memberikan keuntungan berupa keterhubungan data melalui Primary Key dan Foreign Key. Hubungan tersebut memungkinkan setiap transaksi penyewaan selalu terhubung dengan data pelanggan, produk, pembayaran, serta pengembalian sehingga integritas data tetap terjaga. Selain itu, penerapan relasi antar tabel juga mengurangi redundansi data karena informasi tidak disimpan secara berulang pada beberapa tabel.

Selama proses pengerjaan proyek, diperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan empiris dalam bidang Teknik Informatika. Pengetahuan tersebut meliputi analisis kebutuhan data, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), penentuan atribut, penentuan Primary Key dan Foreign Key, implementasi struktur tabel menggunakan MySQL, serta pengujian relasi antar tabel. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung mengenai proses pengembangan basis data mulai dari tahap analisis hingga implementasi pada aplikasi berbasis web.

Selain keterampilan teknis, pelaksanaan Project Based Learning juga memberikan pengalaman dalam bekerja secara kolaboratif. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai pembagian tugas sehingga diperlukan komunikasi, koordinasi, dan dokumentasi pekerjaan yang baik agar seluruh modul sistem dapat terintegrasi dengan benar. Pengalaman tersebut meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim, manajemen waktu, penyelesaian masalah, serta koordinasi selama proses pengembangan sistem.

Etika kerja juga menjadi bagian penting selama pelaksanaan proyek. Seluruh anggota kelompok menerapkan sikap disiplin dalam menyelesaikan tugas sesuai jadwal, bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, serta saling menghargai pendapat ketika melakukan diskusi dan pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan norma sosial yang menekankan pentingnya kerja sama, saling menghormati, dan komunikasi yang baik dalam lingkungan kerja.

Dari sisi nilai agama, pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menyusun hasil pekerjaan. Seluruh implementasi database disusun berdasarkan hasil pengerjaan kelompok tanpa melakukan plagiarisme serta selalu mencantumkan referensi yang digunakan sebagai dasar teori. Dengan demikian, proses pengembangan sistem tidak hanya menghasilkan produk berupa basis data yang terstruktur, tetapi juga membentuk sikap profesional yang sesuai dengan etika kerja serta nilai agama, sosial, dan budaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Project Based Learning dalam pengembangan Sistem Penyewaan Alat Outdoor dan Kamera Berbasis Web, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berhasil dirancang basis data relasional menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang terdiri dari sepuluh entitas utama, yaitu *admins*, *users*, *categories*, *products*, *product_images*, *rentals*, *rental_details*, *payments*, *returns*, dan *likes*, yang mampu merepresentasikan kebutuhan sistem penyewaan secara terstruktur.
2. Implementasi basis data menggunakan MySQL berhasil dilakukan dengan menerapkan *Primary Key*, *Foreign Key*, serta relasi antar tabel sehingga integritas dan konsistensi data dapat terjaga.
3. Basis data yang dibangun telah berhasil diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web untuk mendukung berbagai fungsi, seperti pengelolaan data pengguna, produk, kategori, transaksi penyewaan, pembayaran, pengembalian, serta laporan.
4. Pengujian menunjukkan bahwa struktur tabel, relasi antar tabel, serta proses transaksi dapat berjalan dengan baik tanpa ditemukan kesalahan pada implementasi relasi database, sehingga sistem mampu mendukung proses bisnis penyewaan secara efektif.
5. Pelaksanaan proyek memberikan pengalaman empiris dalam bidang Teknik Informatika, khususnya pada analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, implementasi database, pengujian sistem, serta integrasi database dengan aplikasi berbasis web.
6. Melalui pembelajaran berbasis proyek, kemampuan bekerja sama dalam tim, komunikasi, koordinasi, manajemen waktu, penyelesaian masalah, serta penerapan etika kerja seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan profesionalisme juga mengalami peningkatan selama proses pengembangan sistem.

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan pekerjaan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan pada pengembangan sistem maupun pelaksanaan proyek berikutnya.

1. Analisis kebutuhan sistem sebaiknya dilakukan lebih mendalam sejak awal agar perubahan struktur database selama proses pengembangan dapat diminimalkan.
2. Koordinasi antaranggota tim perlu ditingkatkan melalui pembagian tugas yang lebih terstruktur serta komunikasi yang lebih intensif sehingga proses integrasi setiap modul dapat berjalan lebih efektif.
3. Pengujian sistem sebaiknya dilakukan secara berkala pada setiap tahap pengembangan agar kesalahan pada struktur database maupun fungsi aplikasi dapat ditemukan dan diperbaiki lebih awal.
4. Pengembangan sistem selanjutnya dapat menambahkan fitur seperti notifikasi jatuh tempo pengembalian, pencatatan riwayat transaksi pelanggan, dashboard analisis penyewaan, serta sistem pencadangan (*backup*) database untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengelolaan data.
5. Kemampuan dalam perancangan database, optimasi query SQL, serta pengembangan aplikasi berbasis web perlu terus ditingkatkan melalui praktik dan pembelajaran lanjutan agar mampu menghasilkan sistem yang lebih optimal, efisien, dan mudah dikembangkan.
6. Dokumentasi setiap tahapan pekerjaan perlu disusun secara lebih rinci sehingga memudahkan proses pemeliharaan, pengembangan, maupun evaluasi sistem pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Connolly, T., & Begg, C. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson.

Fathansyah. (2018). *Basis data*. Informatika.

Febriani, D., Hadikristanto, H., & Pradini, R. (2023). *Sistem informasi penyewaan alat outdoor berbasis web*.

Kadir, A. (2014). *Pengenalan sistem informasi* (Edisi revisi). Andi.

Sujana, A., & Huda, M. (2022). *Perancangan sistem informasi penyewaan kamera berbasis web*.

Wahyuningsih, D., & Muslihudin, M. (2021). *Sistem informasi penyewaan alat outdoor berbasis web*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

